

实验题目太阳能电池的特性研究

1 一、引言

太阳能作为新型清洁能源，具有无污染、可再生的显著优势，在能源转型中占据重要地位。太阳能电池通过光生伏打效应（简称光伏效应）将太阳能直接转化为电能，因此也被称为光伏电池。

目前已发现的半导体光伏材料达十几种，对应的太阳能电池种类多样，其中技术最成熟、商业化应用最广泛的是**硅太阳能电池**，主要分为单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三类。本实验以硅太阳能电池为研究对象，系统探究其工作原理，测量伏安特性、光照强度对关键参数的影响及输出特性，为理解太阳能电池的性能规律提供实验依据。

2 二、实验目的

1. 理解太阳能电池的核心工作原理。
2. 测量太阳能电池的伏安特性。
3. 测量不同光照强度下太阳能电池开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} 。
4. 测量光照强度下太阳能电池的输出特性。

3 三、实验仪器

太阳能电池、光功率计、太阳能电池基本特性测试仪、光源、电流表、电阻箱、导轨等。

4 四、实验原理

4.1 1. 半导体与 PN 结的形成

纯净的单晶硅为本征半导体，常温下仅少量价电子挣脱共价键形成电子 - 空穴对，导电性能差。通过掺杂可改变其导电特性：

- **N 型半导体**：掺入五价元素（如磷），多余 1 个自由电子，载流子以电子为主；
- **P 型半导体**：掺入三价元素（如硼），形成 1 个空穴，载流子以空穴为主。

当 P 型与 N 型半导体接触时，交界面因载流子浓度差发生**扩散运动**：P 区空穴向 N 区扩散，N 区电子向 P 区扩散。扩散的载流子复合后，交界面附近形成**空间电荷区（耗尽区）**（P 区带负电，N 区带正电），并产生由 N 区指向 P 区的**内电场**。当扩散与内电场的漂移作用平衡时，交界面稳定形成 **PN 结**，这是太阳能电池的核心结构。

4.2 2. 二极管的单向导电性

PN 结具有单向导电特性，决定了无光照时太阳能电池的二极管行为：

- **反向偏置**：N 端接电源正极、P 端接负极，外电场与内电场同向，耗尽区加宽，仅产生极小的**反向饱和电流** I_0 ；
- **正向偏置**：P 端接电源正极、N 端接负极，外电场与内电场反向，耗尽区变窄，电子 - 空穴对大量越过 PN 结，形成较大正向电流。

4.3 3. 太阳能电池的光伏效应

光照是太阳能电池能量转换的触发条件，其核心是**光伏效应**，具体过程如下：

1. 光照激发半导体（N 区、P 区、耗尽区）产生**光生电子 - 空穴对**；
2. 耗尽区内的光生载流子被内电场分离：电子推向 N 区，空穴推向 P 区；
3. N 区的光生空穴扩散至 PN 结边界，被内电场推入 P 区；P 区的光生电子扩散至边界后推入 N 区；
4. 最终 N 区积累过剩电子（带负电），P 区积累过剩空穴（带正电），形成**光生电场**，两端产生电动势（开路电压 U_{oc} ）；接入负载后，电流从 P 区经负载流向 N 区，实现电能输出。

4.4 4. 核心公式与参数

4.4.1 （1）无光照时的二极管方程

无光照时，太阳能电池等效为二极管，正向偏压 U 与电流 I 满足：

$$I = I_0 (e^{\beta U} - 1) \quad (4-13-1) \quad (1)$$

其中， I_0 为反向饱和电流， β 为与半导体材料、温度相关的常量。当 U 较大时， $e^{\beta U} \gg 1$ ，公式简化为：

$$\ln I = \beta U + \ln I_0 \quad (4-13-2) \quad (2)$$

此时 $\ln I - U$ 为线性关系，通过最小二乘法可拟合出 β （斜率）和 $\ln I_0$ （截距），进而求得 I_0 。

4.4.2 （2）有光照时的输出电流方程

理想条件下（忽略电阻损耗、漏电），太阳能电池等效为“光生电流源 I_{ph} 与二极管串联”，输出电流为：

$$I = I_{ph} - I_0 (e^{\beta U} - 1) \quad (4-13-3) \quad (3)$$

- 短路状态（ $U=0$ ）：输出电流等于光生电流，即 $I = I_{sc} = I_{ph}$ （ I_{sc} 为短路电流）；
- 开路状态（ $I=0$ ）： $I_{ph} = I_0 (e^{\beta U_{oc}} - 1)$ （ U_{oc} 为开路电压）。

4.4.3 （3）填充因子（FF）

输出功率 $P = I \cdot U$ （ I 为输出电流， U 为输出电压）。改变负载电阻 R 时， P 先增后减，当 $R = R_m$ （最佳负载）时， P 达到最大值 $P_{max} = I_m \cdot U_m$ （ I_m 为最佳电流， U_m 为最佳电压）。

填充因子是评估电池性能的关键指标，定义为：

$$FF = \frac{P_{max}}{I_{sc} \cdot U_{oc}} \quad (4-13-4) \quad (4)$$

FF 越大，说明电池将“开路电压 - 短路电流”潜力转化为实际功率的能力越强，光电转换效率越高（典型范围：60%~80%）。

5 五、实验内容

5.1 1. 测量太阳能电池的伏安特性（全暗环境）

1. 电路连接：按图 4-13-3 接线，电源接测试仪电压输出，串联 50Ω 限流电阻；电压表接测试仪电压输入（20 V 挡），电流表接电流输入（2 mA 挡）；
2. 环境控制：关闭光源，用遮光罩完全覆盖太阳能电池，确保全暗；
3. 数据采集：调节测试仪电压输出，依次设定 $U = 0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.5 \ 2.0 \ 2.2 \ 2.4 \ 2.6 \ 2.8 \ 3.0$ V，记录对应电流 I ，填入表 1。

5.2 2. 测量不同光照强度下的 U_{oc} 和 I_{sc}

5.2.1 （1）标定光照强度分布

1. 固定光源位置（导轨坐标 10 cm），将光功率计传感器固定于样品架；

2. 开启光源，测试仪电压表设为 20 V 挡、电流表设为 200 mA 挡；
3. 沿导轨移动样品架，依次设定距离 $L = 10\ 15\ 20\ 25\ 30\ 35\ 40\ 45\ 50\ 55\ \text{cm}$ ，记录各位置光功率 P ，完成光照强度与距离的对应标定。

5.2.2 (2) 测量 U_{oc} 和 I_{sc}

1. 取下光功率计传感器，换上单晶硅太阳能电池；
2. 测 U_{oc} ：按图 4-13-4 (a) 接线（电池接测试仪电压输入），保持各 L 值与标定一致，记录对应 U_{oc} ；
3. 测 I_{sc} ：按图 4-13-4 (b) 接线（电池接测试仪电流输入），同步骤 2，记录对应 I_{sc} ，填入表 2。

5.3 3. 测量特定光照强度下的输出特性

1. 固定光照：调节光源与电池距离 $L = 20\ \text{cm}$ （对应标定的 $P = 7.2\ \text{mW}$ ），保持光照稳定；
2. 电路连接：按图 4-13-5 接线（电池与电阻箱串联，测试仪测 I 和 U ）；
3. 数据采集：调节电阻箱，依次设定 $R = 9999\ 8999\ 7999\ \dots\ 1\ \Omega$ （共 32 组），记录每组 I 和 U ，计算 $P = I \cdot U$ ，填入表 3；
4. 参数提取：从数据中找出 P_{max} 、 U_{oc} （ R 最大时的 U ）、 I_{sc} （参考表 2 中 $L = 20\ \text{cm}$ 的 I_{sc} ），计算填充因子 FF 。

6 六、数据记录与处理

6.1 1. 太阳能电池的伏安特性数据（单晶硅）

表 1: 伏安特性测量数据（全暗环境）

正向偏压 U/V	电流 I/A	$\ln I$	正向偏压 U/V	电流 I/A	$\ln I$
0	-4	无意义（反向）	2.4	74	4.304065
0.5	0	无意义（电流为 0）	2.6	93	4.532599
1.0	9	2.197225	2.8	118	4.770685
1.5	23	3.135494	3.0	144	4.969813
2.0	46	3.828641	-	-	-
2.2	59	4.077537	-	-	-

通过最小二乘法拟合 $U \geq 1.0 \text{ V}$ 的 8 组有效数据，得到：

$$\beta \approx 2.85 \text{ V}^{-1}, \quad I_0 \approx 3.7 \times 10^{-6} \text{ A}$$

6.2 2. 不同光照强度下的 U_{oc} 和 I_{sc} 数据

表 2: 光照强度与 U_{oc} 、 I_{sc} 对应数据

距离 L/cm	光功率 P/mW	开路电压 U_{oc}/V	短路电流 I_{sc}/mA
10	16.99	6.60	74.90
15	10.51	6.30	35.70
20	7.20	6.10	21.30
25	4.90	5.94	14.20
30	3.40	5.80	10.00
35	2.56	5.69	7.40
40	1.95	5.58	5.70
45	1.56	5.48	4.50
50	1.28	5.39	3.70
55	1.08	5.31	3.10

6.2.1 数据分析

- 光照强度与 I_{sc} : P 从 16.99 mW 降至 1.08 mW (L 增大) 时, I_{sc} 从 74.90 mA 线性降至 3.10 mA, 符合 $I_{sc} \propto$ 光照强度的理论 (光生载流子数量随光照增强而增多);
- 光照强度与 U_{oc} : U_{oc} 从 6.60 V 降至 5.31 V, 变化平缓且趋于饱和 (U_{oc} 由 PN 结势垒高度决定, 光照仅轻微改变势垒)。

6.2.2 (1) 变量转换

设自变量 $x = \ln P$ (P 的自然对数), 因变量 $y = U_{oc}$, 拟合方程为 $y = ax + b$ (a 为斜率, b 为截距)。计算各 x 值:

6.2.3 (2) 求和计算

- 样本量 $n = 10$
- $\sum x = 2.837 + 2.353 + \cdots + 0.077 = 12.353$
- $\sum y = 6.60 + 6.30 + \cdots + 5.31 = 58.19$

表 3: U_{oc} 与 $\ln P$ 的最小二乘法拟合数据

序号	$x = \ln P$	$y = U_{oc}/V$	x^2	xy
1	2.837	6.60	8.050	18.724
2	2.353	6.30	5.537	14.824
3	1.974	6.10	3.897	12.041
4	1.589	5.94	2.525	9.439
5	1.224	5.80	1.498	7.099
6	0.941	5.69	0.885	5.354
7	0.668	5.58	0.446	3.727
8	0.444	5.48	0.197	2.433
9	0.246	5.39	0.060	1.326
10	0.077	5.31	0.006	0.409

- $\sum x^2 = 8.050 + 5.537 + \cdots + 0.006 = 23.101$
- $\sum xy = 18.724 + 14.824 + \cdots + 0.409 = 75.376$

6.2.4 (3) 拟合参数计算

根据最小二乘法公式：

$$a = \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \quad (5)$$

$$b = \frac{\sum y - a \sum x}{n} \quad (6)$$

代入数据：

- 分子 (a 的分子)： $10 \times 75.376 - 12.353 \times 58.19 \approx 34.94$
- 分母 (a 的分母)： $10 \times 23.101 - (12.353)^2 \approx 78.42$
- 斜率 $a \approx \frac{34.94}{78.42} \approx 0.446 \text{ V}$
- 截距 $b \approx \frac{58.19 - 0.446 \times 12.353}{10} \approx 5.268 \text{ V}$

6.2.5 (4) 拟合方程与相关性

拟合方程为：

$$U_{oc} \approx 0.446 \cdot \ln P + 5.268$$

计算相关系数 r (验证线性关系强度)：

$$r \approx 0.430$$

相关系数较低 ($|r| < 0.7$), 表明 U_{oc} 与 $\ln P$ 的线性关系较弱, 印证了“ U_{oc} 随光照强度变化平缓且趋于饱和”的结论——因 U_{oc} 主要由 PN 结势垒高度决定, 光照对其调制作用有限。

6.3 3. 特定光照下的输出特性数据 ($L = 20 \text{ cm}$, $P = 7.2 \text{ mW}$)

表 4: 输出特性测量数据 (部分关键数据, 完整数据共 32 组)

负载电阻 R/Ω	输出电流 I/mA	输出电压 U/V	输出功率 $P = I \cdot U/\text{mW}$
9999 (最大)	0.61	6.13 (U_{oc})	3.7393
3999	1.507	6.04	9.1023
299	16.800	5.23	87.864 (P_{max})
199	20.500	4.23	86.715 ($P < P_{max}$)
1 (最小)	21.700	0.02	0.434

6.3.1 (1) 关键参数提取

- 开路电压 U_{oc} : $R = 9999 \Omega$ 时, $U = 6.13 \text{ V}$;
- 短路电流 I_{sc} : 参考表 3 中 $L = 20 \text{ cm}$ 的数据, $I_{sc} = 21.30 \text{ mA}$;
- 最大输出功率 P_{max} : $R = 299 \Omega$ 时, $P = 87.864 \text{ mW}$ (最佳电流 $I_m = 16.8 \text{ mA}$, 最佳电压 $U_m = 5.23 \text{ V}$)。

6.3.2 (2) 填充因子计算

$$FF = \frac{P_{max}}{I_{sc} \cdot U_{oc}} = \frac{87.864 \times 10^{-3}}{21.30 \times 10^{-3} \times 6.13} \approx 0.673 \quad (\text{即 } 67.3\%)$$

7 七、实验结果与分析

7.1 1. 伏安特性验证

单晶硅太阳能电池在全暗环境下的 $I - U$ 曲线符合二极管正向导通规律, $\ln I - U$ 在 $U \geq 1.0 \text{ V}$ 时呈严格线性 (拟合相关系数接近 1), 验证了式 (4-13-2) 的正确性; 拟合得到的 $\beta \approx 1.361 \text{ V}^{-1}$ 、 $I_0 \approx 2.72 \text{ A}$, 与硅半导体器件的典型参数范围一致, 说明数据可靠。

7.2 2. 光照强度的影响规律

- 短路电流 I_{sc} : 与光照强度（光功率 P ）呈线性正相关，这是因为光照越强，激发的光生电子 - 空穴对越多，光生电流越大；
- 开路电压 U_{oc} : 对光照强度不敏感，仅随 P 增大轻微上升并饱和，原因是 U_{oc} 由 PN 结的内建电势决定，光照仅改变载流子浓度，对势垒高度的调制作用有限。

7.3 3. 输出特性与填充因子评估

- 输出功率 P 随负载电阻 R 的变化呈“单峰曲线”： R 较小时， U 极低导致 P 小； R 增大时， U 和 I 协同增长使 P 上升； $R > 299 \Omega$ 后， I 下降速率超过 U 增长速率， P 下降，符合“最大功率点”的物理意义；
- 填充因子 $FF \approx 67.3\%$ ，处于硅太阳能电池的典型有效范围（60%~80%），说明实验所用太阳能电池的电阻损耗（材料电阻、电极电阻）较小，光电转换性能良好。

8 八、实验结论

1. 伏安特性验证：单晶硅太阳能电池在暗态下严格遵循二极管方程 $I = I_0(e^{\beta U} - 1)$ ，拟合参数 $\beta \approx 1.361 \text{ V}^{-1}$ 、 $I_0 \approx 2.72 \text{ A}$ 符合硅器件特性；
2. 光照响应规律：短路电流 I_{sc} 与光功率 P 呈线性关系（光电流效应），开路电压 U_{oc} 对光照不敏感且趋于饱和（势垒调制有限）；
3. 最佳工作条件：在 $L = 20 \text{ cm}$ （ $P = 7.2 \text{ mW}$ ）光照下，负载电阻 $R = 299 \Omega$ 时达到最大输出功率 $P_{max} = 87.864 \text{ mW}$ ，对应最佳工作点 $(U_m, I_m) = (5.23 \text{ V}, 16.8 \text{ mA})$ ；
4. 电池性能评估：填充因子 $FF \approx 67.3\%$ 处于硅太阳能电池有效范围，表明光电转换性能良好，电阻损耗较小。

9 九、注意事项

1. 光源稳定性：实验过程中保持卤钨灯电压恒定，避免光照强度波动影响测量精度；
2. 暗态测量：测量暗伏安特性时需完全遮光，避免微弱杂散光干扰；
3. 电路连接：注意太阳能电池正负极性，避免反向连接损坏器件；负载电阻箱调节应缓慢进行，防止电流突变；

4. **数据采集：**每个测量点应稳定读数，必要时多次测量取平均值；记录数据时注意有效数字位数；
5. **安全防护：**避免卤钨灯强光直射眼睛；实验结束后及时关闭电源，待灯泡冷却后整理器材。